

CRM Clínico Farmacêutico

Plataforma Integrada de Cuidado Farmacêutico, Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D), Controle Financeiro com Abas Neon, Gestão de Estoque com Barcode e Portal PWA do Paciente.

Data: Agosto / 2026

Conformidade: CFF 585/586 • ANVISA RDC 44/786

Status: 100% Produção & Nuvem

1. Resumo Executivo & Impacto Clínico

< 60s

TEMPO MÉDIO SOAP

4 Dimensões

MOTOR CDSS 4D

7 Módulos

ABAS OPERACIONAIS

100% Cloud

TURSO LIBSQL CLUSTER

2. Estrutura Completa dos 7 Módulos Operacionais

1. Métricas do Consultório & Faturamento

BI & KPIs

Indicadores em tempo real de atendimentos clínicos, taxa de adesão ao tratamento (Escala de Morisky), bloqueios preventivos de iatrogenias pelo CDSS 4D e faturamento consolidado.

2. CRM Farmacêutico & Balcão (SOAP + CDSS 4D)

Clínica & Balcão

Triagem guiada por queixas frequentes, checagem mandatória de *Red Flags* com emissão de Guia de Encaminhamento Médico, prescrição segura de MIPs, registro de vacinas/injetáveis (CFF 654) e despacho de posologia via WhatsApp.

3. Prontuário Longitudinal & Portal do Paciente PWA

Cuidado Contínuo

Cadastro com validação estrita de CPF, comorbidades, alergias estruturadas, convênios PBMs (com botão **+** rápido) e acesso móvel do paciente à sua carteirinha digital e despertador inteligente de remédios.

4. Controle de Estoque & Catálogo com Leitor de Código de Barras

Logística & Rastreio

Scanner de código de barras (Câmera e USB), entrada de notas com controle de lotes e validades, Curva ABC, alertas de vencimento (< 90 dias) e ajustes de inventário auditados.

5. Controle Financeiro & Fluxo de Caixa (Abas Neon)

Gestão Financeira

Abas Neon de alto contraste (**Todos**, **Receitas**, **Despesas**), botões **+** para cadastro instantâneo de novas categorias e formas de pagamento, e Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) em PDF.

6. Declarações de Serviços Farmacêuticos (DSF)

Regulatório CFF

Emissão oficial de DSF com carimbo temporal, número de CRF do Farmacêutico RT, parâmetros aferidos e Hash de Autenticidade para comprovação sanitária conforme Resoluções CFF nº 585 e 586/2013.

7. Central de Configurações em 7 Agrupamentos Estruturados

Governança & Parâmetros

Controle de acesso RBAC, monitoramento do Turso Cloud, dados do RT, backup/restauração JSON, protocolos clínicos, Sandbox de simulação com limpeza seletiva protegida por senha e Gestão de Parâmetros Financeiros vinculada aos botões **+**.

3. Motor de Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D)

O motor de checagem farmacológica atua como barreira proativa contra iatrogenias, avaliando 4 dimensões críticas de segurança antes de permitir qualquer dispensação:

DIMENSÃO	EXEMPLOS DE CHECAGEM	CONDUTA DO SISTEMA
1. Fármaco x Fármaco (DDI)	Sinvastatina + Claritromicina / Varfarina + AINEs / ISRS + Tramadol	Alerta Vermelho com Bloqueio de Prescrição e sugestão de alternativa segura.
2. Fármaco x Alergias	Dipirona (Pirazononas) / Penicilinas / Sulfas / AAS	Detecção de reatividade cruzada via histórico cadastrado no prontuário.
3. Fármaco x Comorbidades / Beers	Hipertensos (Descongestionantes orais) / Idosos (Critérios de Beers)	Alerta Amarelo com exigência de justificativa clínica formal.
4. Fármaco x Alimentos / Hábitos	Álcool + Metronidazol / Alimentos ricos em Vitamina K + Varfarina	Inclusão automática de orientações na posologia da DSF e no WhatsApp.

4. Infraestrutura de Nuvem, Offline-First & Redundância

COMPONENTE	TECNOLOGIA	BENEFÍCIO OPERACIONAL
Frontend SPA	Vanilla JS (ES Modules) + Vite 5	Carregamento ultrarrápido (< 200ms) sem overhead de frameworks.
Persistência Local	LocalDB (IndexedDB / LocalStorage)	Operação Offline-First: funciona sem internet e sem travar o balcão.
Cluster Cloud	Turso Cloud (LibSQL Edge na AWS)	Replicação atômica, backup contínuo e sincronização multi-dispositivos.
Dual-Pipeline Sync	SyncManager Inteligente	Modais automáticos no Vercel (Roxo para baixar nuvem / Laranja para enviar local).
Segurança & Sandbox	RBAC + Senha Master de Limpeza	Ambiente de testes (Sandbox) isolado e Hard Reset protegido por senha.

Governança de Dados & LGPD: O sistema implementa anonimização visual de CPF em relatórios, trilha de auditoria para exclusões, controle estrito de papéis (RBAC) e backup criptografado em JSON.